

稼働カレンダー — 画面処理設計

006_DD-SPD version 1 は SCR-006、FN-037-040、REQ-070-075 を詳細化する。WI-010 の承認済み計画 revision 1 step 9。設計のみであり、未実装。

1. 文書管理と参照

項目	値
文書ID / 版	006_DD-SPD / 1
システム / サブシステム	ProductionManagementAI / マスタデータ
作業項目 / 作成者	WI-010 / Agent
作成 / 更新	2026-10-02 / 2026-10-02
レビュー状態	レビュー提出済み・未実装

版	日付	作成者	変更
1	2026-10-02	Agent	クライアント処理、フォーカス・結果確認、詳細プレビューの初版

参照：[要件](#)、[BD](#)、[DB](#)、[main DD](#)、[API](#)、[FN](#)、[決定記録](#)、[計画](#)。先行設計は承認済みで変更しない。main DD は3つの状態図と遷移表、API は通信・項目・エラー、FN はDBアルゴリズムを所有する。本書はクライアントの実行順序、キーボード・フォーカス、詳細な状態プレビューを所有し、先行文書のカatalogを重複させない。

2. 画面配置とモックアップ

モックアップ：[英語キャプションの静的ギャラリー](#)、[日本語キャプション版](#)。設計・公開ツールは利用できないため、従来と同じ限定的な代替手段としてローカルHTMLを Chromiumで描画する。外部公開やアプリケーションAPIの模擬実行は行わない。12画面例：読込・未設定、月表示、週間規則の新規・編集、候補一致なし、検証エラー、過去・停止制限、保存確定後の表示更新エラー、競合、結果不明時の参照、確認、保持履歴、参考能力の表示不可。両版のUIは日本語でキャプションのみを翻訳する。

既存マスタ画面の白・グレーの面、グレーの枠線、角丸48px操作部品、オレンジの主要ボタン、日本語システムフォントを使う。640px以上は共有ナビゲーションと意味的な月表、それ未満はメニューと日付順リスト、縦積みの項目・操作・履歴を使う。新しい部品キットなし。図の10月12日は工場休業をライン例外で4時間稼働にする。P-1001 は0.125分/個なので1,920個。図はシードや実行証跡ではない。

1
生産管理 / 稼働カレンダー

2
保存結果・入力エラー・現在の参照結果

3
表示月 対象ライン 適用 前月/翌月

4
稼働 休業 未設定 / 適用元

5
2026年10月 月/火/水/木/金/土/日
12日 稼働 ライン例外 4時間
17日 休業 週間規則 0時間

6
選択日 適用元・下位の規則・理由
ライン例外 > 工場例外 > 週間規則

7
週間規則 日付例外 履歴

8
参考能力: ライン 製品 日付 確認
現設定による参考値・製造指示の割当なし

9
P-1001 1,920 個 / または表示不可

15
保持版・削除/取消の記録
表示範囲・参照版・前へ/次へ

16
削除後は下位の規則を適用・記録を保持
対象 L-001 / 2026-10-12
キャンセル [初期フォーカス] 削除する

1 稼働カレンダー メニュー	10 対象 L-001 / 2026-10-12
2 読込・エラー・参照結果	11 週間モード：有効開始日・曜日 月 火 水 木 金 土 日
3 表示月 対象ライン 適用 前月／翌月	12 日付モード：稼働／休業 ライン設定を使用 / 時間
4 稼働 休業 未設定	13 理由（任意）
5 10月12日（月） 稼働 ライン例外 4時間 10月17日（土） 休業	14 保存 キャンセル 削除 結果不明：現在の状態を確認 入力を破棄して現在の状態を使用
6 選択日 適用元・下位規則 理由はテキストとして表示	15 保持版・取消／削除の記録 参照範囲・前へ／次へ
7 週間規則 日付例外 履歴	16 日付例外を削除しますか？ 対象 L-001 / 2026-10-12 下位の規則が適用されます。 記録は保持されます。 キャンセル [初期フォーカス] 削除する
8 参考能力 ライン／製品／日付 確認	
9 1,920 個 または表示不可	

電話用図は照会と編集・結果確認の2パネルである。順に切り替わる画面モードを示し、電話上の同時2列配置ではない。

領域	所有内容 / 表示
1	共有ヘッダー・現在のCalendarRangeナビゲーション・電話メニュー
2	状態・エラー概要、制限、結果不明時の参照専用結果
3	月・対象の入力、適用、範囲内の前月・翌月
4	稼働・休業・未設定と適用元の凡例
5	月の日付ボタン・電話の日付順リスト
6	選択日、優先規則、下位規則、理由
7	権限の観測に従う週間・日付・履歴操作
8	独立したライン・製品・日付の参考能力選択と要求
9	正確な数量・単位、または表示不可理由。異単位の合計なし
10	保持した日付・対象、または新規週間有効開始日
11	週間の7チェックボックス。全休業も有効
12	稼働・休業、継承・明示時間
13	任意の理由、プレーンテキスト
14	保存・キャンセル・削除・取消・結果確認操作
15	範囲限定の現行・履歴ページ、マーカーID、先行規則
16	中央の削除・取消・破棄確認、安全な初期フォーカス

3. 処理一覧と共通不変条件

以下の部品名は features/plant-calendar/ 配下の予定ファイル名。すべて Agent が2026-10-02に作成・更新。Include・ASPX・XMLファイルは該当しない。既存共有部品と単一の日本語カタログを使う。

ブロック	所有部品 / 目的	使用部品・サービス	トレーサビリティ
P-01	PlantCalendarPage・適用URLと参照描画	AppHeader、GuardedLink、API-PC-01/02/08	FN-037、REQ-070/074/075
P-02	WeeklyPatternEditor・現行と保持規則	DraftValidation、Confirmation、API-PC-03/04/05	FN-038、REQ-071/074
P-03	DateExceptionEditor・正確な対象と履歴	DraftValidation、Confirmation、API-PC-02/06/07/11	FN-039、REQ-072/074

ブロック	所有部品 / 目的	使用部品・サービス	トレーサビリティ
P-04	CapacityPanel・独立した現行参照結果	API-PC-08/09/10、正確な表示整形	FN-040、REQ-073/074
P-05	CalendarConfirmation・操作と離脱制御	ネイティブdialog、既存ナビゲーションガード	REQ-074
P-06	CalendarDraftValidation・正規化とエラー	DateTextRule、HoursTextRule、ReasonTextRule	REQ-071/072/074
P-07	CalendarApiアダプター・中止・認証・結果処理	既存same-origin apiClient・セッション	全要件

適用キー、条件の入力値、編集基準、編集ドラフト、要求連番を分離する。読込キーには操作、対象・日付・範囲・検索・ページと、必要なsnapshotトークンを含める。要求ごとにローカル単調連番を付け、マウント中かつ権限があるときに現行キー・連番だけを受理する。古い読込の中止は通常動作でエラー表示しない。クライアント連番はサーバー版ではない。2つの応答を結合して単一snapshotと主張しない。

基準には削除・取消マーカを含む、返された正確なcontext版と対象IDを保持する。下位の優先規則IDを編集対象IDとして使わない。候補・能力応答の版で古いドラフトを更新しない。ドラフト、理由、トークン、履歴snapshotはストレージやURLに保存せずメモリのみ。URLにはBDの5つの許可パラメーターだけを含める。

4. 処理設計

4.1 P-01 — PlantCalendarPage

詳細：カレンダー条件を復元し要求キーに対応した照会を表示する。依存先は第3節、結果はmain DDの参照状態。

手順	処理 / 分岐	呼出し	結果 / フォーカス
1	現在のAdmin/Operatorセッションを確認。month/lineId/date/mode/productIdを厳密に解釈し、重複・未知キー、不正な組合せ・値を拒否	既存セッション・ローカル検証	不正URLは安全なリセット操作を示し、カレンダー要求なし
2	サーバー日付基準を取得。monthなしは有効なURL日付の月、それ以外は工場現在月。dayモードはdate必須、明示month/date不一致は拒否、productにはline必須	API-PC-08のcontext	ブラウザー時計から工場今日を作らない。ルート入場で見出しへ
3	検証済みの既定URLをreplaceで適用。dateなしは工場今日が月内なら今日、それ以外は実在する月初日	Router	適用月・対象・日付を保持。UUIDの大文字小文字を正規化
4	月と有効ライン候補を取得。選択済み停止ラインは有効候補になくてもscopeから表示	API-PC-01/08	Loading。旧データを新条件として表示しない。未記録はHTTP 200で参照エラーではない
5	実在する28-31日を描画。PCの余白セルは操作不可、隣接月操作なし。ネイティブボタンで選択し日付・対象別の詳細を取得	API-PC-02	優先・下位規則をテキストで表示。部分的時間マージなし
6	月・日応答版が異なれば月が古いと示し月を1回更新。それでも異なれば再読込案内。整合した結合結果としない、自動ループなし	API-PC-01	日は独立した観測。編集基準は必ず日応答

手順	処理 / 分岐	呼出し	結果 / フォーカス
7	条件編集はローカルのみ。適用で検証・URL更新・旧読込中止・能力消去。前月・翌月は範囲内の月と実在日を直接適用	API-PC-01/02	0001-01/9999-12の対応境界操作は無効。月を通知し操作元フォーカス保持
8	成功した権威的contextから週間・日付・履歴へ。dirty離脱はP-05	Router・P-02/03	編集専用読込で初期化。不正・過去・未設定の制限表示
9	参照失敗は安全なメッセージと明示的読込再試行。不明ラインは対象リセットを案内。認証エラーはP-07	API-PC-01/02	月を捏造しない。旧成功結果を新ラベル下に残さない

URLリセットは明示的操作。月・日要求にmode/productIdや存在しないlineIdを送らない。編集・履歴も対象endpointのキーのみ送る。過去日は記録済み状態・適用元・明示時間を表示。継承時間は現在のライン設定と明示し、過去の実績能力とはしない。

4.2 P-02 — WeeklyPatternEditor

詳細：1つの有効開始日を編集し保持版と将来取消を参照する。結果遷移はmain DDのClean/Dirty/Confirming/Savingと結果処理状態。

手順	処理 / 分岐	呼出し	結果 / フォーカス
1	最初は適用月、最大366日の範囲を取得。Currentにマーカーを含めapplicableBeforeFromを別表示。Historyは参照のみ	API-PC-03	範囲空でも先行規則がないとはしない。範囲・ページ操作あり
2	新規開始は工場今日が既定。選択日にfrom=toのCurrentを取得し正確な対象・マーカー・版を保持。編集は現行行の不変開始日	API-PC-03	先行規則IDを対象に使わない。年9999も安全
3	非取消の現行対象から曜日初期化。新規・取消対象は観測した適用規則、なければ月-金の提案。作成・再追加は明示的に準備する意図	ローカルドラフト	新規意図は変更扱い。既存不変payloadは保存無効
4	Mon..Sun順に選択し[]も許可。新規日付変更はdirty確認後に破棄・再初期化。保存済み開始日は移動不可	P-05/06・API-PC-03	基準と入力を分離。過去行は参照のみ
5	今日・将来の有効な変更を、保持版・IDと正確な曜日tokenで1回保存	API-PC-04	Saving。書込・項目変更を無効化し進行表示
6	将来の現行非取消行は取消要求可。初回有効化・今日・過去は禁止。現在の別選択行ではなく保持行を確認	P-05・API-PC-05	マーカー追加。物理削除や入力 of 自動保存なし
7	Current/History・範囲・ページは参照操作。2ページ以降は最初のsnapshotVersion。競合は観測を保持し明示的に1ページへ戻す	API-PC-03	異なる版を結合しない。範囲・view変更はページ・token初期化
8	書込結果はP-07。確定成功は保存条件を保ちカレンダーへ。競合・不明は入力保持	P-07・P-01	戻った後の見出し・状態へフォーカス。確認付きキャンセル可

初期月の外の将来日付も専用の限定範囲で参照する。すべての将来を隠れて取得したり、業務上の計画期限を加えたりしない。

4.3 P-03 — DateExceptionEditor

詳細：工場・ラインの1日例外を保存・削除。履歴はドラフトから独立。

手順	処理 / 分岐	呼出し	結果 / フォーカス
1	正確な対象・日を参照。exception nullは未登録、削除マークは再追加用に保持。contextと対象を保持	API-PC-02	既存identity表示は不変。新規対象は選択日・対象から開く
2	現行例外から初期化。新規・削除対象はWorking/Closedの明示選択が必要。継承稼働はnull時間。工場ラベルで選択ライン依存を説明	ローカルドラフト	8時間の既定や下位例外マージを作らない
3	休業で時間と継承制御を消去。稼働・継承で明示時間消去。明示への切替は新しい有効文字列必須。理由は独立	P-06	隠れた矛盾値を送らない。操作元フォーカス保持
4	正規化入力とプロパティ・エスケープ込みUTF-8 JSON最大8 KiBを検証。nullable必須項目を含め1回保存	API-PC-06	float変換なし。正確な対象・日・ID・版を保持
5	今日・将来の現行非削除対象だけ削除。停止ラインは新規・編集禁止でも既存削除可。下位適用と履歴保持を確認	P-05・API-PC-07	閉じただけでは要求なし。ドラフトを先に保存しない
6	対象・日の履歴を1ページ目token付きで参照。isCurrent、マーク、commitRevision・日付・理由を表示。履歴は編集基準にしない	API-PC-11	参照のみ。古いページは明示再開。現行snapshotは独立返却
7	過去・未設定・停止制限を文字表示。権威的拒否後もセッションが許す入力を保持。観測更新は別に行い基準を黙って更新しない	API-PC-02・P-07	制限時保存禁止。削除適格性は別判定
8	成功・既知拒否・競合・不明はP-07。確認付きキャンセルで適用照会条件を保持して戻る	P-07/05/01	再送なし。選択日を復元

4.4 P-04 — CapacityPanel

詳細：現設定による参考能力のみ。製造指示割当や負荷計画ではない。

手順	処理 / 分岐	呼出し	結果 / フォーカス
1	ラインと今日以降の日付が必須。有効なら適用ライン・日を既定にする。過去照会は別領域で可	API-PC-08	有効なページ候補。ラインなしは空の案内
2	ライン変更で製品・結果消去、旧候補・能力読込中止。適用q/pageとラインでリテラル検索	API-PC-09	一致なしと参照失敗を区別。URL製品は検証まで未確認
3	適格ページから現行製品選択、またはURL IDをサーバー適格性照会用に保持。IDだけで適格と主張しない	ローカル選択	先頭製品へ黙って置換しない。古い数量なし
4	明示照会はライン・製品・日だけ送信。製品・日・検索変更で結果無効化。現行キー・連番で完了制御	API-PC-10	独立Loading/Ready/Unavailable/ReadError
5	Availableはサーバー数量・分・時間文字列を正確に桁区切り表示。float計算なし。有効な休業組合せは単位付き0	表示整形	現設定注記・適用元・単位。製品間の合計なし
6	Unavailableは理由だけで数量・係数なし。UnitStaleは生産ラインへ案内し自動再確認しない	表示対応	休業でも無効組合せは表示不可
7	参照エラーは明示再試行。サーバーplantTodayで過去になった日を無効化可。カレンダー書込成功後は旧能力を無効化	API-PC-10・P-07	パネル内で操作・フォーカス保持。通知で奪わない

別応答はcontextが異なり得る。能力は自身が返した日と参照を説明し、月の日と後の係数を混ぜない。

4.5 P-05 — CalendarConfirmationとナビゲーション

詳細：破壊的操作と破棄先を保持し、dialogは1つずつ。ネイティブshowModal/top layer、既存ガード、GuardedLinkを使う。

手順	処理 / 分岐	呼出し	結果 / フォーカス
1	操作、論理対象、ID・版、ドラフト状態、呼出し元を保持。離脱・破棄にはルート・履歴先も保持	ローカル意図	題名・対象・日・結果を表示。変更される現在選択に依存しない
2	題名・短い説明でラベル付けし中央のネイティブdialogを開く。viewport基準最大幅・高さ、内部スクロール	showModal	キャンセル初期focus。背景inert。文書中心のabsolute配置なし
3	Tab/Shift+Tabはdialog内。Escape/キャンセル/背景閉鎖は書込なし、入力保持。呼出し元、消失時は編集見出しへ戻す	close	前のClean/Dirty/Unknown復元。多重dialogなし
4	保持contextが一致し許可される場合だけ削除・取消確定。それ以外は要求なしで閉じエラー	編集からAPI-PC-05/07	1回送信後Savingへ閉じる。二重クリック禁止
5	破棄・再読込・観測受入でのみ元入力を明示消去。新基準を読み、旧要求を再送しない	P-01/02/03	キャンセルで値保持。同じpayloadを成功証明にしない
6	dirtyのルート・メニュー・キャンセル・戻る/進むは既存ガード。拒否popは位置復元、承認後は保持先へ1回到達	NavigationGuardProvider	Savingはアプリ内離脱を禁止。Unknownは破棄確認後離脱可
7	dirty/pending/unknown中の更新・タブ終了は対応するbeforeunload警告	ブラウザー	警告は保証されない。終了はrollback証明ではない

長い内容は電話キーボード上でスクロール可能にし、固定ページfooterで操作を隠さない。フォーカスの包含と呼出し元復元は[WAI dialogガイドンス](#)に従う。実行時キーボード・中央配置確認が必要。静的図はmodal適合を証明しない。

4.6 P-06 — CalendarDraftValidation

詳細：同期ローカル入力検証であり、業務権限の権威的判定ではない。外部呼出しなし。必須項目規則はmain DD/APIを参照しカタログを重複しない。

手順	処理 / 分岐	結果
1	別payloadへ正規化し、修正・成功まで可視入力を保持。日・月はうるう年・全範囲を含むGregorian文字列	構造化エラー。タイムゾーン変換なし
2	時間trimと正確な構文・範囲・桁検証。Number/parseFloat・指数・桁区切り・丸めなし。休業・継承はnull	正確な文字列または項目エラー
3	Unicode検証、理由trim、空はnull、trim後code point数検証。内部空白保持。serialize後JSON UTF-8 byte数	安全なtextと正確なpayloadサイズ
4	週間の重複なしenum集合、[]可。新規状態の明示選択、参照、観測した編集可能日を検証	競合受理を推測しない

手順	処理 / 分岐	結果
5	正規化payloadと作成・再追加意図を保持基準と比較。不正・無変更はAPI呼出しなし	関連エラー通知。文書順の最初の不正項目focus

label・fieldset legend、aria-invalid、aria-describedbyで項目エラーを関連付ける。サーバー項目エラーは既知の項目・codeだけに対応付け、未知codeは安全なページ説明。理由はtext nodeで表示しHTML挿入・診断への入力echoなし。キー入力、理由、版tokenのanalyticsなし。

4.7 P-07 — CalendarApiアダプターと結果処理

詳細：既存apiClientを包むsame-originアダプター。機能専用25秒deadline。既存cookie・sessionを使い、フレームワーク・依存追加なし。

手順	処理 / 分岐	結果
1	承認済みquery/body項目のみ。存在しない任意queryは省略、nullable bodyは保持。書込自動再試行なし	1回保持した要求。文字列tokenはopaque
2	応答構造と正確なenum・文字列を検証。旧読込無視。cleanupで読込中止してもwrite rollbackとしない	安全な参照エラー。不正write成功応答はUnknown
3	401/403は既存login/forbidden、機能メモリを中止・消去し停止。認証をまたいで入力保存なし	返されたHTMLを表示しない。routeで権限迂回不可
4	有効200 MutationResultはcommit/no-op確定。送信入力消去、カレンダーへ戻り更新。changed=falseは新しい版でなく無変更を通知	更新参照失敗でも成功は確定。別参照エラー表示
5	有効NotAppliedは項目入力保持。stale/target不一致はConflict、明示破棄・再読込まで再送禁止。他の拒否は安全な制限・busy説明	CALENDAR_BUSYはRetry-Afterに従う手動再試行のみ。timer書込なし
6	outcome欠落・不正、timeout、network喪失、write中止、一般5xx、CALENDAR_WRITE_UNKNOWN、不正成功応答はUnknown	全書込禁止。元入力・identity・版保持。成功や確実な失敗を主張しない
7	Unknownを正確なdayとexception-history、または保持開始日を含むweekly Current/Historyで確認。版が違えば各読込を独立表示	Verifyingから観測・エラー付きUnknownへ。このclientのcommit証明なし
8	観測成功後のみ明示破棄と現行基準受入可。確認失敗でAcceptを有効化しない。受入後は最新基準を再読込	Unknown -> Loading。古いドラフトに黙ってtoken更新なし
9	Unknownのキャンセル・離脱は破棄確認付きで可。確認中読込は読込として中止	再送・完了endpoint・冪等保証なし

認証分岐に先立つアダプター判定でも、喪失・不正write応答を不確定とする。sessionエラーは成功表示ではなく機能終了。確定成功後の更新エラーで再試行するのは読込のみ。表示をきれいにする目的で前のmutationを再送しない。

5. 日本語UI追加とフォーカス契約

既存単一カタログへの追加提案で未実装。既存共有ラベルは変更しない。以下は正確な日本語messageと用途。日本語PDFは英語訳を省き、key・code値を維持する。

提案key	日本語UI	用途
calendar.loading	読込中です。	読込
calendar.notActivated	カレンダーは未設定です。	カレンダー未設定
calendar.readError	読込に失敗しました。再読込してください。	参照失敗
calendar.noChoices	選択できる項目がありません。	候補なし
calendar.noMatches	条件に一致する項目がありません。	一致候補なし
calendar.validation	入力内容を確認してください。	入力確認
calendar.hoursError	稼働時間は0を超え24以下、小数3桁まで入力してください。	>0、<=24、小数最大3桁
calendar.pastLocked	過去の日付は変更できません。	過去変更禁止
calendar.retiredLocked	このラインは停止中です。新規登録・編集はできません。	停止ライン
calendar.saved	保存しました。	保存確定
calendar.unchanged	変更はありませんでした。	無変更確定
calendar.refreshAfterSave	保存は完了しましたが、表示の更新に失敗しました。	保存確定・表示更新失敗
calendar.conflict	カレンダーが更新されています。再読込してください。	競合と確認付き再読込
calendar.unknown	保存結果を確認できません。再送せず現在の状態を確認してください。	不明結果、再送なし
calendar.observation	現在の参照結果です。先ほどの保存成功を証明するものではありません。	観測はcommit証明ではない
calendar.acceptCurrent	入力を破棄して現在の状態を使用	入力破棄・現状受入
calendar.removeTitle	日付例外を削除しますか？	例外削除確認
calendar.removeBody	削除後は下位の規則が適用されます。記録は保持されます。	下位適用・記録保持
calendar.withdrawTitle	予約した週間規則を取り消しますか？	将来規則取消確認
calendar.discardTitle	入力を破棄しますか？	入力破棄確認
calendar.capacityUnavailable	参考能力を表示できません。	能力表示不可
calendar.unitStale	単位が変更されています。生産ライン・工程で時間を再確認してください。	単位変更後時間再確認
calendar.currentSettings	現設定による参考値です。製造指示の割当ではありません。	現設定の参考値、割当なし
calendar.historyMarker	削除・取消の記録	削除・取消マーカー
calendar.invalidUrl	表示条件を確認してください。	URL条件確認

提案key	日本語UI	用途
calendar.notFound	対象が見つかりません。表示条件を確認してください。	対象不明
calendar.busy	処理が混み合っています。しばらく待ってから再試行してください。	待機後手動再試行
calendar.timeZoneError	カレンダーの日付設定を確認できません。管理者に連絡してください。	日付基準不一致
calendar.protectedRule	この週間規則は変更・取消できません。	保護週間規則
calendar.requestError	送信内容を確認してください。	サイズ・media不正
calendar.unexpected	処理を完了できませんでした。	予期しないエラー
calendar.referenceStopped	対象のライン・製品・組合せは停止中です。	停止参照
calendar.noTiming	このラインと製品の製造時間が未設定です。	組合せ時間なし
calendar.noCalendar	適用できるカレンダーの記録がありません。	適用カレンダーなし

API code / unavailable reason	カタログkey / 動作
VALIDATION	validationと既知の項目エラー
REQUEST_TOO_LARGE / UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	requestError、入力保持
NOT_FOUND	notFound、対象の暗黙置換なし
CALENDAR_STALE / CALENDAR_TARGET_CHANGED	conflict、確認付き再読込
CALENDAR_PAST_DATE	pastLocked、保存禁止
CALENDAR_LINE_RETIRED	retiredLocked、既存削除は別判定
CALENDAR_PROTECTED_RULE	protectedRule
CALENDAR_NOT_ACTIVATED / NotActivated	notActivated
CALENDAR_BUSY	busy、Retry-Afterに従う手動再試行
CALENDAR_TIMEZONE_MISMATCH	timeZoneError、機能利用不可
CALENDAR_WRITE_UNKNOWN / 不確定通信	unknown、書込禁止
UNEXPECTED	参照はunexpected、書込はunknown
LineRetired / ProductRetired / PairRetired	referenceStopped、数量なし
PairMissing	noTiming、数量なし
UnitStale	unitStale、数量なし

API code / unavailable reason	カタログkey / 動作
CalendarUnavailable	noCalendar、数量なし

任意のserver title/detailを利用者文言として表示しない。未知enum/schemaは推測せず通信契約エラー。参照・network失敗はreadError、有効write成功・no-opはsaved/unchanged、必要なら別にrefreshAfterSave。表示不可をゼロにしない。

フォーカス順：共有ヘッダー・メニュー、月・対象・適用・前月・翌月、日付ボタン/日付リスト、選択日操作、能力入力・要求、モード項目、保存・キャンセル・削除、履歴操作。週間チェックは月曜-日曜順。ネイティブボタンはTabとEnter/Spaceで操作し、独自ARIA gridや未記載の矢印モードは設けない。PC/SPの表示中側だけfocus可能で隠れた複製は不可。ルート・編集入場は見出しへ。通常読込完了はpolite通知のみでfocusを奪わない。送信検証は最初の不正項目、競合・不明はfocus可能な概要へ。Unknown確認完了は観測通知とVerify focus保持。Acceptには破棄確認dialogが必要。

文字と色を併用し、可視focus ring、十分な文字・操作部品contrast、意味的な表見出し、日付・状態・適用元でラベル付けした日付ボタン、今日にaria-current=date、選択にaria-pressedを使う。読込領域aria-busy、assertiveエラーを再描画ごとに繰り返さない。48px操作部品と320 CSS px、200% zoom、文字拡大時の1列reflowを維持。意図は[WCAG reflowガイド](#)に従う。静的ブラウザー確認は成果物の証跡のみ。screen-reader・keyboard・電話キーボード・native zoom適合は 実装後の検証が必要。

6. 検証観点と未解決事項

要件	今後の実装検証
REQ-070	サーバー既定月、deep link、重複・不一致URL、日付境界、旧読込、PC/SPフォーカス
REQ-071	今日新規の先行規則と正確な対象、再追加、全休業、範囲限定将来・履歴、保護取消
REQ-072	稼働・休業・null切替、Unicode/UTF-8上限、正確対象削除、停止ライン削除、保持履歴
REQ-073	空・不一致・失敗の区別、単位変更、正確表示、ゼロと不可、旧応答排除
REQ-074	Admin/Operator、認証終了、busy手動再試行、競合、不明観測・破棄、成功後参照失敗、dialog・履歴・focus・zoom
REQ-075	納期・開始・dashboardへの新依存なし。既存製造指示・マスタフロ-不変

未解決の業務決定なし。新しいarchitecture・schema・依存の選択なし。現scopeでは既存画面影響DDは不要。step 10の評価と全体設計・security照合はこのレビュー後。SPD、SVG、EN/JAモックアップとPDFを提出し明示レビューを待つ。アプリケーション作業には、後続の実装計画revisionを提示して明示承認を得る必要がある。